Pytania sprawdzające PE BiIB, wykład 5

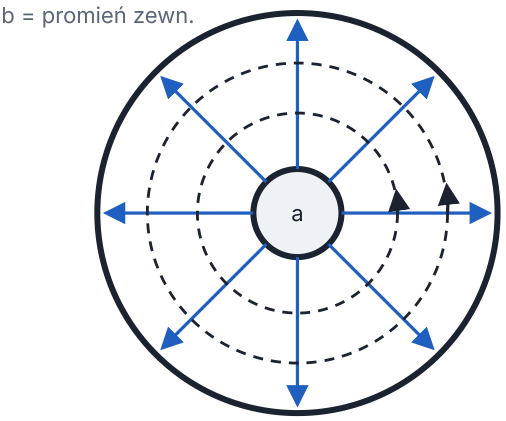
Fale TEM w linii współosiowej (dr inż. A. Dukata, WAT). Odpowiedzi tylko z pliku wykładu W05, z numerami wzorów i slajdów jak w PDF.

1. Definicja prowadnicy falowej

Prowadnicą falową nazywamy układ powierzchni materialnych lub struktur służących do prowadzenia fal elektromagnetycznych ([IEEE 100], s. 1273).

SLAJD 2

2. Rozkład pól EM w linii współosiowej (szkic)



Fala TEM biegnie wzdłuż osi z. Pole elektryczne jest promieniowe, pole magnetyczne ma kształt okręgów wokół przewodu wewnętrznego, $E \perp H \perp z$ (wzory 34 i 35):

$$\mathbf{E} = \frac{U_0}{\ln\frac{b}{a}}\frac{1}{r}\,e^{j(\omega t - kz)}\,\hat{r}, \qquad \mathbf{H} = \frac{1}{Z}\frac{U_0}{\ln\frac{b}{a}}\frac{1}{r}\,e^{j(\omega t - kz)}\,\hat{\varphi}$$

Największe pole elektryczne jest na przewodzie wewnętrznym ($r = a$): $E_0 = \dfrac{U_0}{a\ln(b/a)}$. Wtedy:

$$\mathbf{E} = E_0\frac{a}{r}\,e^{j(\omega t - kz)}\,\hat{r}, \qquad \mathbf{H} = \frac{1}{Z}E_0\frac{a}{r}\,e^{j(\omega t - kz)}\,\hat{\varphi}$$

Szkic jest mój, oparty na wzorach i rysunkach ze slajdów 9 i 30 (rysunek „Pola w przekroju linii transmisyjnej" z oznaczeniami E_r, H_φ). Na kartkówce możesz narysować ten ze slajdu 30.

SLAJDY 9, 15–17, 30

3. Zależność między poprzecznymi wektorami pola H i E w linii współosiowej

Taka sama jak dla fali płaskiej w przestrzeni swobodnej (wzór 14), bo fale TEM opisują równania elektrostatyki i magnetostatyki:

$$\mathbf{H}_T = \frac{1}{Z}\,\hat{z} \times \mathbf{E}_T, \qquad Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

W linii współosiowej: $H_{0\varphi} = \dfrac{E_{0r}}{Z}$. Ponadto liczba falowa $k = k_0 = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$ (wzór 13).

SLAJDY 8, 16, 28

4. Przybliżenie quasi-statyczne w obwodach prądu przemiennego

Teoria obwodów prądu stałego (m.in. prawa Kirchhoffa) wynika z magnetostatyki i elementów elektrostatyki. Dla obwodów prądu przemiennego o dostatecznie wolnych zmianach prądu, czyli małych częstotliwościach, indukowane składowe pól elektrycznego i magnetycznego są pomijalnie małe. Wtedy można stosować zależności dla pól statycznych. Takie pola nazywamy **quasi-statycznymi**.

Kiedy można je stosować: gdy największy wymiar geometryczny obwodu D jest dużo mniejszy od długości fali λ:

$$D \ll \lambda$$

Przykład ze slajdu: $f = 50$ Hz daje $\lambda = c/f \approx 5996$ km. Dla wyższych częstotliwości trzeba się liczyć z błędami, bo pomijamy dynamiczną część równań Maxwella.

SLAJDY 20–21

5. Definicja impedancji charakterystycznej

Impedancja charakterystyczna (*characteristic impedance*) w linii transmisyjnej to stosunek zespolonego napięcia pomiędzy przewodami do zespolonego natężenia prądu na przewodach, określonych na wspólnej płaszczyźnie odniesienia (referencyjnej), dla pojedynczej biegnącej fali TEM [IEEE Std 211-1997].

Dla linii współosiowej (wzór 46):

$$Z_c = \frac{U_0}{I_0} = Z\,\frac{1}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

SLAJD 28

6. Zależność między impedancją charakterystyczną a falową w linii współosiowej

Impedancja falowa jest równa impedancji właściwej ośrodka (wzór 47):

$$Z_f = \frac{E_\perp}{H_\perp} = \frac{E_{0r}}{H_{0\varphi}} = Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

Impedancja charakterystyczna zależy dodatkowo od geometrii linii:

$$Z_c = Z_f \cdot \frac{1}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

SLAJD 28

7. Pojemność i indukcyjność jednostkowa linii współosiowej (bez strat)

$$C = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}\ \left[\mathrm{F}\cdot\mathrm{m}^{-1}\right], \qquad L = \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a}\ \left[\mathrm{H}\cdot\mathrm{m}^{-1}\right]$$

Pojemność wyznaczono z prawa Gaussa jako $C\Delta z = Q/U_0$ (wzór 50 i dalej). Indukcyjność wyznaczono ze strumienia indukcji magnetycznej $\Phi_B = L\,\Delta z\, I_0$ (wzory 54–56).

SLAJDY 32, 34, 35